

30 - 01-PHYSIOLOGIE DE L'AXE THYREOTROPE - Pr. EL ANSARI

Enseignement de physiologie endocrinienne, cours de deuxième année. Ce cours va porter sur la physiologie de l'axe thyroïdienne ou axe thyrotrope. Donc nous allons aborder ce cours de physiologie à partir d'un cas clinique concret, qui est celui de Mme Halima, une patiente qui nous arrive au service, âgée de 40 ans et originaire de la région montagneuse d'Eytourir.

Cette patiente consulte pour un volumineux gouâtre qu'elle a depuis plusieurs années. Alors, quel est l'objectif de Mme Halima en venant vous voir ? C'est certainement de régler son problème de santé et de trouver une solution à cette volumineuse thyroïde, à ce volumineux gouâtre. Nous abordons la physiologie thyroïdienne à partir de ce cas clinique, justement pour vous montrer l'intérêt de la tâche et pourquoi nous faisons ce cours initial, qui vous permettra un peu plus tard de régler le problème de santé de Mme Halima.

Donc nous avons présenté un cas pathologique qui est celui d'un gouâtre. Donc pour être en mesure de le traiter, nous devons absolument avoir des notions de base de physiologie, afin d'être à même de régler le problème de santé de cette patiente. Et la question qui se pose à nous maintenant dans cet enseignement est comment fonctionne la glande thyroïde, le fonctionnement normal physiologique, qui va s'appuyer bien sûr sur vos connaissances et sur les connaissances antérieures d'anatomie.

Et maintenant ce sera le cours de physiologie pour voir quel est le fonctionnement normal de l'axe thyrotrope, quel est le fonctionnement normal de la glande thyroïdienne, avant de passer aux étapes suivantes. Donc les objectifs pédagogiques de notre cours seront les suivants. D'abord décrire les différentes étapes de synthèse des hormones thyroïdiennes, étape par étape.

Citer par la suite les caractéristiques structurelles ou structurelles des hormones thyroïdiennes. Être à même de savoir ou d'identifier les différents mécanismes de la régulation de la fonction thyroïdienne. Connaître le mode d'action de la TSH et son rôle trophique sur la glande thyroïdienne.

Et connaître les principaux effets biologiques des hormones thyroïdiennes. Donc cela vous le savez bien, la glande thyroïde est une glande qui est située à la face antérieure du cou sous forme d'un papillon qui est en avant de la trachée, de l'axe aérodigestif du cou, qui s'étale sur l'écartilage trachéo qu'elle épouse, en antérieur et en antérolatéral, et qui comporte deux lobes, deux lobes asymétriques, le lobe droit et le lobe gauche, reliés par un nid, mais avec une petite pyramide de la liguette qui est inconstante. C'est important de connaître ce rappel anatomique pour situer exactement la glande thyroïde et pour rappeler les rapports qu'elle peut avoir avec l'axe aérodigestif, et on ne le voit pas ici avec les nez récurrents.

Maintenant d'un point de vue histologique, ça c'est un schéma qui nous montre une thyroïde et une petite coupe de thyroïde agrandie et avec une visualisation histologique qui montre l'unité

fonctionnelle et l'unité anatomique et fonctionnelle de base de la glande thyroïde représentée par le follicule thyroïdien, d'accord ? Donc chaque follicule thyroïdien est constitué de nombreuses cellules, ces cellules-là qui définissent au centre une colloïde comme vous le voyez. Alors les cellules folliculaires, on peut les appeler cellules vésiculaires ou cellules thyroïdiennes, ce sont ces cellules-là qui fabriquent les hormones thyroïdiennes. Vous pouvez constater qu'entre les follicules thyroïdiennes, il y a une vascularisation très très riche, ce qui est tout à fait normal puisqu'on est dans une glande endocrine et que les sécrétions glandulaires vont se faire via la circulation sanguine et vont être déversées comme on a vu dans le premier cours, dans le sang.

Donc nous avons une grande proximité des capillaires et de ces vaisseaux-là intrathyroïdiens qui sont franchement au contact des cellules folliculaires thyroïdiennes. Alors constatez aussi que la forme des follicules est très différente sur les deux follicules que vous voyez ici. Nous avons celui qui est d'en haut qui est beaucoup moins volumineux que l'autre, que le second qui est plus en bas et ceci va être dû à l'activité fonctionnelle du follicule.

Lorsqu'il va emmagasiner et stocker les hormones thyroïdiennes dans la colloïde, la colloïde sera plus large et plus volumineuse. Par rapport à un follicule thyroïdien qui n'a pas de réserve en hormones thyroïdiennes. Donc la forme des follicules thyroïdiennes est très différente.

Elle peut être sphérique, arrondie, ovale, cubique. En fait ça dépend de l'activité fonctionnelle de ce follicule. Alors les thyrocytes ou cellules folliculaires ou cellules vésiculaires de la thyroïde constituent plus de 99% des cellules de la glande thyroïde et vous avez ici les cellules parafolliculaires que vous pouvez constater qui sont au contact du follicule thyroïdien.

Maintenant nous allons voir quelles sont les étapes de production des hormones thyroïdiennes. Alors ces étapes sont très importantes à déterminer et le respect de ces étapes-là est indispensable à la production des hormones thyroïdiennes. Donc la biosynthèse des hormones thyroïdiennes va commencer par une première étape essentielle qui est la captation de l'iodure.

La captation de l'iodure, nous allons le voir sur un schéma suivant, va se faire au niveau de la cellule thyroïdienne. Je rappelle d'abord la source de l'iodure, elle est alimentaire. Donc les aliments les plus riches en iodure sont les crustacés suivis par les poissons de mer et nous avons également une présence d'iodure dans certains aliments comme les œufs, certains légumes, les laitages.

Nous avons également la présence d'iode dans le sel iodé qui enrichit l'iode et qui est mis à la disposition de la population. Les besoins quotidiens pour une personne adulte sont à peu près 150 à 200 microgrammes par jour. Donc l'iode est essentiel à la production d'hormones thyroïdiennes et une alimentation équilibrée va permettre d'apporter ce besoin-là ou de couvrir ce besoin quotidien.

C'est pour cela que nous le verrons dans des cours suivants qu'une alimentation équilibrée est absolument indispensable, a de nombreuses fonctions parmi lesquelles il y a la production

d'hormones thyroïdiennes et là c'est un exemple où vous voyez que l'iode qui est présent au niveau de différents aliments types alimentaires devra être présent dans une alimentation quotidienne à travers des produits de mer, à travers des protéines ou des produits des laitages, à travers des légumes et c'est absolument indispensable d'avoir cette alimentation équilibrée pour couvrir ce besoin quotidien. Une fois arrivé au contact de la cellule thyroïdienne, nous allons avoir la captation de cette iodure par un symporteur. On va l'appeler symporteur sodium-iodure, NIS, on l'appellera NIS.

Ce n'est pas un récepteur mais ce sera plutôt un symporteur qui va faire, qui va réaliser le transport de l'iode de la circulation vers la cellule et le faire passer en intrathyroïdien. Donc ce symporteur d'iode ou NIS va être présent au niveau de la membrane basale du thyrocyte qu'on a vu tout à l'heure qui est au contact étroit de deux vaisseaux. Donc par la suite nous avons une deuxième étape, une fois l'iode intégré au sein de la cellule thyroïdienne, nous avons la seconde étape qui sera l'organification de l'iodure qui se fera en intracellulaire.

Donc c'est une étape qui est essentielle. Après l'organification de l'iodure, nous avons l'oxydation de l'iodure. Cette oxydation fait appel à une enzyme qui est la thyroperoxydase, TPO, qui est une enzyme essentielle dans la biosynthèse des hormones thyroïdiennes, et donc elle aura d'autres rôles secondairement, le premier étant d'oxyder l'iodure.

Donc au-delà de cette troisième étape, nous avons un iodure qui a été incorporé à l'intérieur et intégré à l'intérieur de la cellule, deuxièmement organifié, troisièmement oxydé grâce à cette enzyme thyroperoxydase, et par la suite, toujours la thyroperoxydase va permettre, comme vous le voyez sur les schémas, de lier cette iode, préalablement organifiée et oxydée, aux résidus thyrosiles que vous voyez ici. Donc les résidus thyrosiles vont être liés à l'iode organifié-oxydé, et cette liaison entre l'iode organifié-oxydé et les résidus thyrosiles se fait encore une fois grâce à la thyroperoxydase. Alors lorsqu'un atome diode, un seul, est lié aux résidus thyrosiles, ça constitue, comme vous le voyez, la mono-iodothyrosine.

Par contre, lorsque nous avons deux atomes diodes, comme vous pouvez le voir, qui sont liés aux résidus thyrosines, nous allons avoir la diiodothyrosine. Donc ce sont des précurseurs d'hormones thyroïdiennes que vous voyez ici. Donc je récapitule, nous avons l'iodure qui a été introduite grâce au nis, qui est le saint porteur, qui a pénétré à l'intérieur de la cellule thyroïdienne.

Cette iodure a été organifiée au sein de la cellule. Par la suite, il a été oxydé grâce à la thyroperoxydase, et puis la thyroperoxydase a permis également la liaison de cette iodure, de cette iode oxydée-organifiée, aux résidus thyrosines. Alors je rappelle que dans un cours précédent, nous avons vu que les hormones thyroïdiennes appartenaient au groupe des hormones de type monoaminé, qu'on a vu dans la classification générale des hormones, parce qu'elles étaient constituées à partir d'un seul acide aminé.

Et là vous voyez la structure, les précurseurs de la structure finale d'hormones thyroïdiennes. Nous avons ici affaire aux résidus thyrosines à un type unique d'acide aminé qui va être constitutif des hormones thyroïdiennes. Maintenant que les précurseurs sont formés, nous avons du monoyodo thyrosine, de la diodo, et le couplage se fera secondairement de ces précurseurs que nous venons de voir.

Alors lorsque le monoyodo se lie à la diodo, nous allons voir se former la triiodothyronine, qui est la T3. Sinon, si deux précurseurs diodothyrosine se lient entre eux, ils vont donner tetraiodothyronine, ou thyroxine, qui est la T4. Donc la différence entre ces deux hormones, T3 et T4, va être marquée par le nombre d'iodes constitutifs, puisqu'au niveau de la T3, nous avons 3 iodes, et qu'au niveau de la T4, nous en avons 4. Une fois que ces deux hormones sont formées au sein de la cellule thyroïdienne, la cellule va devoir les stocker et les garder jusqu'à besoin, jusqu'à demande.

Et cette réserve d'hormones thyroïdiennes se fera au sein d'une protéine porteuse, qui est la thyroglobuline, qui est produite au sein de la cellule thyroïdienne. La thyroglobuline est donc une protéine porteuse locale. Donc c'est une protéine qui va porter et incorporer ou intégrer les hormones thyroïdiennes formées au niveau de la cellule thyroïdienne, et ce stockage se fera au sein de la colloïde, au centre du follicule thyroïdien.

Alors ce schéma le montre bien, donc nous avons une cellule, en fait ce schéma va synthétiser ou résumer plutôt toutes les étapes qu'on vient de voir précédemment. En orange ici sur le pôle basal de la cellule thyroïdienne, nous avons en orange des récepteurs. Des récepteurs membranaires, comme vous le comprenez, qui vont accueillir la TSH qui est ici marquée en vert.

La TSH qui va donner l'ordre ou qui va en se fixant sur son récepteur, en se fixant sur son récepteur, la TSH va permettre la stimulation des différentes étapes de production d'hormones thyroïdiennes. Donc le contact de la TSH, qu'on a vu précédemment comme étant une hormone peptidique hypophysaire, se fait à la surface du thyroïdocyte. Pourquoi ? Parce que la TSH est une hormone peptidique hydrophile, et du coup cette hormone hydrophile libre dans le secteur plasmatique va être l'hydrophobe.

Du coup le récepteur sur lequel elle se fixe est forcément un récepteur membranaire. Comme vous le voyez ici, une fois fixé sur son récepteur, le signal qui va être donné à la cellule thyroïdienne folliculaire est celui de stimulation des différentes étapes de production des hormones. Donc elle stimule la pénétration de l'iode, de l'iodure, son organification, elle stimule toutes les étapes de production, l'oxydation de l'iode, le couplage oxydatif, la synthèse de la thyroglobuline.

Donc elle a un rôle stimulant des différentes étapes de production d'hormones thyroïdiennes. Et voilà, ceci est l'étape finale où nous voyons au niveau de la colloïde le stockage des hormones thyroïdiennes au sein de cette grosse protéine qui est la thyroglobuline, elle-même produite au

sein de la cellule thyroïdienne. Après stimulation par l'ATSH, nous avons une production et une libération de la libération d'hormones thyroïdiennes stockées et vous voyez qu'au sein de la colloïde, certaines hormones thyroïdiennes ou un petit stock va se détacher de la thyroglobuline et puis traverser à sens contraire la cellule thyroïdienne, partir de la colloïde vers la membrane basale, du pôle apical vers le pôle basale pour qu'il y ait une libération dans la circulation sanguine.

Les hormones thyroïdiennes T4 et T3 vont être recueillies par les capillaires qui sont au contact des cellules thyroïdiennes. Donc la synthèse, je récapitule, des hormones thyroïdiennes se fera dans le sens membrane basale, membrane apical et la libération des hormones thyroïdiennes se fera forcément du sens apical vers le sens basale avec une libération dans la circulation de ces hormones. Et vous voyez un grand T4 et c'est écrit en petit T3, la cellule thyroïdienne fabrique beaucoup plus de T4 que de T3, d'accord, donc beaucoup plus de T4 que de T3.

Et la structure finale ici des hormones thyroïdiennes est la suivante, vous avez 3 atomes diodes au niveau de la triiodothyronine et pour la thyroxine ou la T4, nous avons 4 atomes diodes qui sont liés au résidu du tyrosine. Et ici on rappelle également qu'elles appartiennent à la classe, comme j'ai dit tout à l'heure, monoamine ou monoaminée et qu'elles se différencient par le nombre des atomes diodes qu'elles portent en elles. Les hormones thyroïdiennes en tant qu'hormones monoaminées sont de type hydrophobes, qui dit hydrophobes, dit liaison à une protéine de transport ou à des protéines de transport et dans le cours général d'endocrinologie générale, on a vu qu'il y avait deux types de possibilités de transport, un transport spécifique et un transport non spécifique.

Le transport spécifique ici va se faire à travers la thyroxine bindine globuline ou la thyroxine bindine protéine qui va transporter le maximum d'hormones thyroïdiennes et nous avons un transport non spécifique à chaque fois et pour toutes les hormones qui sont représentées par l'albumin. Alors le catabolisme des hormones thyroïdiennes va faire appel à la désiodation, à la conjugaison, désamination et décarboxylation des hormones thyroïdiennes. Sachez également que la demi-vie de la T4 est beaucoup plus grande que celle de la T3, pour la T4 la demi-vie est d'à peu près une semaine et pour la T3 uniquement de 24 heures.

Maintenant ces hormones thyroïdiennes formées par la cellule thyroïdienne, thyrocyte ou folliculaire thyroïdienne, suite à une stimulation de la TSH vont être libérées et mises en circulation, dans la circulation sanguine et vont avoir des actions. Donc ces hormones thyroïdiennes vont avoir une action sur différents sites, au niveau de différents organes et systèmes et cellules. Donc ça rejoint ce qui a été vu dans un cours initial d'endocrinologie générale, une hormone quelconque n'a pas un rôle unique mais une hormone peut avoir plusieurs rôles en se liant à différents récepteurs, au niveau de différents sites et ça nous allons le voir tout de suite.

Donc on a vu que les hormones thyroïdiennes sont hydrophobes, transportées par des

transporteurs spécifiques et non spécifiques et le fait qu'elles soient hydrophobes leur confère la caractéristique d'être lipophiles, c'est-à-dire qu'au niveau de leur site d'action, au niveau de la cellule cible où elles vont exercer leur effet et leur action, cet effet se fera par l'intermédiaire de récepteurs intracellulaires et dans ce cas-là ce sera des récepteurs intranucléaires. Nous le voyons ici, nous avons ici représenté une cellule cible qui va être un site d'action d'une hormone thyroïdienne et elle est reconnaissable par l'existence d'un récepteur. Ce récepteur flotte comme vous le voyez en intracytoplasmique et une fois que les hormones thyroïdiennes représentées en rouge arrivent et qu'elles pénètrent, il va y avoir un déplacement du récepteur au niveau, en position intranucléaire pour qu'il y ait une liaison avec l'hormone.

Les hormones thyroïdiennes sont lipophiles, donc elles vont traverser la membrane cellulaire avec facilité, donc elles vont traverser la double couche phospholipidique et vont entrer à la recherche de leur récepteur. Une fois que l'hormone est en lien avec le récepteur, donc il y aura une action, une activation de l'expression du gène, donc de la cellule cible et l'action qui va être une action stimulée par cette réaction va être soit une action positive ou une action négative comme on a vu précédemment et comme vous le voyez ici ce sera une synthèse d'ARN messager donc de protéines et il y aura une expression de la réponse cellulaire, réponse de cette cellule cible à l'action de l'hormone thyroïdienne. Donc suite à la fixation, on a une activation de l'expression du gène, synthèse d'ARN messager et puis une réponse cellulaire qui sera différente en fonction du site d'action qui pourra être cardiaque, cardiomyocytes, vasculaire sur un vaisseau sanguin, au niveau intestinal, neurones, etc.

Donc ça peut être, les actions vont être différentes et les réponses cellulaires vont être différentes en fonction de la localisation de cette action et de la réponse attendue par cette cellule. Alors on vient de voir précédemment comment sont fabriquées les hormones thyroïdiennes en citant étape par étape leur production. Nous avons vu comment les hormones thyroïdiennes agissent, par quels moyens elles agissent et en fin de compte nous allons voir les effets biologiques.

Alors on commence par un effet très important qui est celui de la croissance et du développement. Donc il faut savoir que les hormones thyroïdiennes vont avoir un rôle très très important déjà en période foetale pour un embryon, durant le premier trimestre, elles vont avoir un rôle de mise en place des connexions neuronales et de myélinisation des axones. Donc c'est très important et c'est un rôle essentiel.

Les hormones assurant cette fonction chez le fœtus, les hormones thyroïdiennes du premier trimestre qui assurent cette fonction, qui est la myélinisation des axones et la mise en place de connexions neuronales, qui est essentielle déjà au développement du système nerveux foetal, ces hormones là proviennent de la maman. Donc il faut savoir que durant le premier trimestre, c'est très important cette information, elle est essentielle, les hormones thyroïdiennes du premier trimestre proviennent de la maman, les hormones thyroïdiennes maternelles vont traverser le placenta et avoir des actions sur des récepteurs comme on a vu d'hormones thyroïdiennes

intracellulaires du système nerveux foetal. Pourquoi ? Tout simplement parce que la mise en place de l'axe thyroïdienne foetale ne sera fonctionnelle qu'à partir de la fin du troisième trimestre, on considère que c'est à partir du troisième mois de grossesse, donc à partir du quatrième mois de grossesse, il sera fonctionnel.

En attendant que ce système hypothalamo-hypophyso-thyroïdien soit complètement fonctionnel, c'est-à-dire capable de produire lui-même ses propres hormones thyroïdiennes, la fonction hormonale thyroïdienne sera assurée par les hormones thyroïdiennes de la maman. Ceci nous amène à dire que le statut hormonal thyroïdien normal d'une maman est indispensable, donc on imagine qu'une maman qui souffre d'une hypothyroïdie ne pourra pas offrir à son fœtus suffisamment d'hormones thyroïdiennes pour cette fonction-là, pour cette mise en place du système nerveux central. C'est pour cela que le statut hormonal thyroïdien des femmes enceintes est très important à normaliser, à vérifier durant les premières consultations pré-natales en gynécologie ou en médecine générale.

Maintenant, une fois qu'on a vu que ces hormones-là avaient un rôle essentiel dans la mise en place du système nerveux central, cette fonction trophique sur le système nerveux va continuer tout au long de la grossesse pour le fœtus et ce fera maintenant à partir du quatrième mois de la grossesse, à partir du deuxième trimestre donc, à partir des hormones thyroïdiennes propres du fœtus lui-même. qu'il est capable maintenant de produire. Chez l'enfant ou chez l'adulte, les hormones thyroïdiennes vont avoir également un rôle au niveau du système nerveux central.

Elles vont avoir un rôle cognitif très important et ça, ça se manifeste lorsqu'en situation d'hypothyroïdie, nous allons avoir une asthénie psychique ou un manque de concentration ou un défaut cognitif. Donc, les hormones thyroïdiennes chez l'enfant et chez l'adulte ont un rôle essentiel au niveau de la concentration, de la cognition. Toujours par rapport à la croissance, mais cette fois-ci au niveau de la croissance osseuse, donc les hormones thyroïdiennes ont un rôle essentiel par rapport à la différenciation et à la maturation osseuse.

Elles participent à la croissance osseuse qui n'est pas le propre de l'hormone de croissance et ça, on le verra également plus tard dans le cours sur l'hormone de croissance. Les rôles métaboliques ou le rôle métabolique des hormones thyroïdiennes est très large, on va le voir. Donc, elles participent à l'augmentation du métabolisme de base d'une manière générale, à augmenter la consommation d'oxygène au niveau de différents tissus, à favoriser la production de chaleur par notre corps et donc elles favorisent la thermogénèse.

Alors cette fonction est importante et je passe encore une fois sur une application clinique sémiologique. Lorsqu'une personne présente une hyperthyroïdie, cette fonction sur la thermogénèse étant exagérée, la personne va ressentir une thermophobie, un excès de chaleur corporelle, le débouffé de chaleur et inversement, une personne souffrant d'hypothyroïdie ou présentant une hypothyroïdie sera plutôt frileuse et aura froid. Donc le rôle sur le métabolisme basal est celui d'une augmentation de la consommation d'oxygène et de production de chaleur

donc thermogénèse.

Les hormones thyroïdiennes sont des hormones hyperglycémiantes, donc elles participent au métabolisme glucidique, à la stabilité de la glycémie dans un intervalle physiologique normal, en ayant ce rôle hyperglycémiant, ce qui ne veut pas dire qu'elles vont être données un diabète ou une hyperglycémie, mais ce rôle hyperglycémiant n'est là que pour stabiliser la glycémie dans son intervalle physiologique normal. Pour être hyperglycémiantes, elles vont augmenter l'absorption intestinale de glucose, augmenter la glycogénolyse, donc transformation du glycogène en glucose, et diminuer la glycogénogenèse qui est le stockage du glucose sous forme de glycogène. De cette manière-là, elles vont favoriser et permettre de mobiliser du glucose dans la circulation.

Elles stimulent également l'utilisation cellulaire de glucose. L'action sur le métabolisme lipidique est un petit peu complexe, parce que les hormones anti-hyperglycémiantes vont avoir un rôle un peu contradictoire, qui est l'augmentation de synthèse du cholestérol, en même temps qu'elles sont responsables de son hyperexcrétion biliaire et fécale, et elles auront également un rôle d'augmentation de l'oxydation d'acide gras libre. Mais l'effet cumulatif de ces actions un peu opposées sera un effet final hypercholestérolémiant.

Sur le métabolisme protéique, les hormones thyroïdiennes vont augmenter la synthèse des protéines, et c'est un effet anabolisant positif, mais ici c'est écrit un effet catabolisant à dose supraphysiologique, c'est-à-dire en situation pathologique, en situation d'hyperthyroïdie. Et là encore, on revient à la sémiologie, en situation d'hyperthyroïdie, il y aura une dégradation des protéines plutôt qu'une synthèse, parce qu'on sera dans un effet inverse de l'effet physiologique. Cet hypercatabolisme qui se voit en hyperthyroïdie va expliquer l'amigrissement très important que connaîtront les personnes qui présentent une hyperthyroïdie.

Mais en situation de physiologie, ce sera plutôt une synthèse, une stimulation de la synthèse protéique. Les hormones thyroïdiennes augmentent la filtration glomérulaire et le débit sanguin rénal, elles augmentent la densité osseuse, elles ont un rôle de phosphocalcique positif, mais en situation d'hyperthyroïdie, nous allons avoir une réduction de la densité et une ostéopénie, et ça c'est un effet qui est également non physiologique. L'effet cardiovasculaire est très important, elles vont avoir un effet chronotrope et inotrope positif, et c'est un effet qui ressemble un peu à celui de l'adrénaline et de la noradrénaline, donc l'effet des catécholamines, l'effet positif des catécholamines sur le muscle cardiaque, sur le cardiomyocyte.

Parmi, encore une fois, les symptômes d'hyperthyroïdie, nous allons avoir l'attaquicardie. L'attaquicardie qui est un signe très important qu'on recherche dans les situations d'hyperthyroïdie. Elles ont une action sur le muscle, accélération du tractus digestif et du transit, elles participent donc à un transit positif, et en situation d'hyperthyroïdie, nous allons avoir plutôt une diarrhée, parce qu'il y aura un excédent hormon thyroïdien, et à l'inverse, en situation d'hypothyroïdie, nous allons avoir plutôt une constipation.

Les hormones thyroïdiennes participent également à la régulation de l'hématopoïèse et du métabolisme du fer. Après tous ces rôles qu'on a vus, on constate donc que les hormones thyroïdiennes ont un rôle très important dans l'organisme, touchant plusieurs systèmes, une action métabolique, développement, croissance, des effets tissulaires, musculaires, et ça nous montre à quel point ces hormones thyroïdiennes sont importantes pour l'organisme. Maintenant, comment est réglée la fonction thyroïdienne, comment est gérée tout cet axe hypothalamohypophyso-thyroïdien ? Là, on commence par l'étage central, qui est l'étage hypothalamique, hypothalamohypophyzaire, et nous allons avoir une production d'hormones stimulantes hypophysaires, ou TSH, à partir de l'hypophyse, qui est à partir de la cellule thyrotrope hypophysaire, et la TSH va, comme on a vu, on vient de le voir stimuler et contrôler positivement toutes les étapes de fabrication des hormones thyroïdiennes, mais elle a aussi un rôle trophique, un rôle de croissance sur la cellule thyroïdienne, c'est-à-dire qu'un excès de TSH va être responsable d'une situation d'augmentation de taille des cellules thyroïdiennes, et donc de l'apparition d'un goitre, donc elle a un rôle trophique positif et un rôle de stimulation fonctionnelle de l'ensemble de la production des hormones thyroïdiennes.

Donc nous voyons ce schéma qui montre clairement la régulation au niveau hypothalamique, où à l'étage hypothalamique est formée la TRH. Cette TRH est un neuropeptide qui provient des neurones appartenant à certains noyaux hypothalamiques, qui est déversée dans le système vasculaire porte hypothalamohypophyzaire, qui va tout au long de la tige être acheminée jusqu'au niveau de l'antéhypophyse, et déversée au niveau de l'antéhypophyse, où la TRH va se fixer sur son récepteur au niveau de la cellule thyrotrope de l'hypophyse. Donc la cellule thyrotrope, à son tour au niveau de l'étage hypothalamique, va produire la TSH, et cette TSH, qui est une hormone peptidique, va aller librement au contact de son récepteur membranaire sur la cellule thyroïdienne, et au niveau de la thyroïde seront fabriqués la T3 et la T4, qui auront un effet de feedback ou de rétro contrôle négatif au niveau des deux étages, l'étage hypophysaire et l'étage hypothalamique.

Parmi les facteurs de régulation, nous avons bien sûr l'iodure, qui est la matière brute, qui est la matière à partir de laquelle sont produites les hormones thyroïdiennes, et bien sûr en l'absence d'iodes, nous n'allons pas pouvoir produire d'hormones thyroïdiennes, parce qu'elles sont synthétisées principalement à partir de résidus thyrosiles et diodes, et ça peut se voir dans les situations de carence en iodes, et inversement, l'excès d'iodes ou la surcharge en iodes va conduire à une plus grande production d'hormones thyroïdiennes par la cellule. Maintenant, l'état nutritionnel intervient dans la production d'hormones thyroïdiennes, et donc ici nous allons parler de la désiodation. Alors la désiodation est une étape de transformation de la T4 en T3, donc la T4 va perdre un atome diode et se transformer en T3, et seule la T3 sera l'hormone active, libre.

C'est pour ça que l'hormone essentielle, comme on a vu dans les plaques précédentes produites par la glande thyroïde, est la T4. Donc la cellule thyroïdienne produit beaucoup de T4 et peu de T3, tout simplement parce que la T4 est une forme de réserve circulante de la T3. Et si besoin il y

a d'actions en hormones thyroïdiennes, et bien la T4 va perdre un iode grâce à la désiodase, et puis se transformer en T3, et c'est cette T3 qui va pénétrer à l'intérieur de la cellule.

Donc l'action qu'on a vue en intracellulaire est effectuée par la T3 qui reconnaît son récepteur intracellulaire qui est un récepteur à T3. Maintenant ici dans cette plaque nous voyons que l'état nutritionnel va interagir avec cette désiodation qui est importante et qui est une source qui nous fournit la T3, beaucoup plus que la T3 elle-même produite, celle qui est produite par la glande thyroïdienne. Donc l'origine de la T3 se fait à partir de la T4 circulante, beaucoup plus que celle qui est produite de source par l'hormone thyroïdienne.

Alors avec cette dernière plaque nous avons fait le tour de la question de physiologie thyroïdienne. On a vu l'intégralité de l'axe hypothalamo-hypophyso-thyroïdien avec comme premier objectif la définition et la description des étapes de production des hormones thyroïdiennes. Le mode d'action de ces hormones thyroïdiennes qui est un mode qui se fait via un récepteur intracellulaire.

Le mode des effets biologiques, les différents effets biologiques qui sont très nombreux des hormones thyroïdiennes et en fin de compte nous avons vu la régulation de l'ensemble de cet axe hypothalamo-hypophyso-thyroïdien.